

資料庫系統上機練習

教師：江季翰

助教：吳俞品、郭家珍、吳威均、張鋒石



大綱

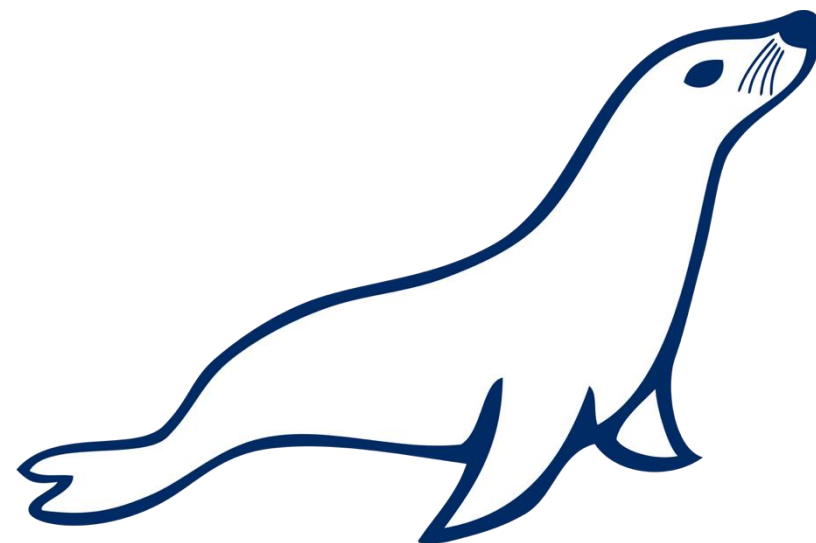
Outlines

- 1) MariaDB 介紹與安裝
- 2) Windows 環境設定
- 3) MariaDB 基本操作
- 4) MariaDB 中的資料型別
- 5) 建立「學生修課」資料庫
- 6) 備份以及復原資料庫
- 7) 資料庫的新增、查詢、修改以及刪除

1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 簡介

- MariaDB Server 是目前最受歡迎的開源關聯式資料庫之一。
- 由 MySQL 的原始開發團隊所打造，並保證會永久維持開源的狀態。

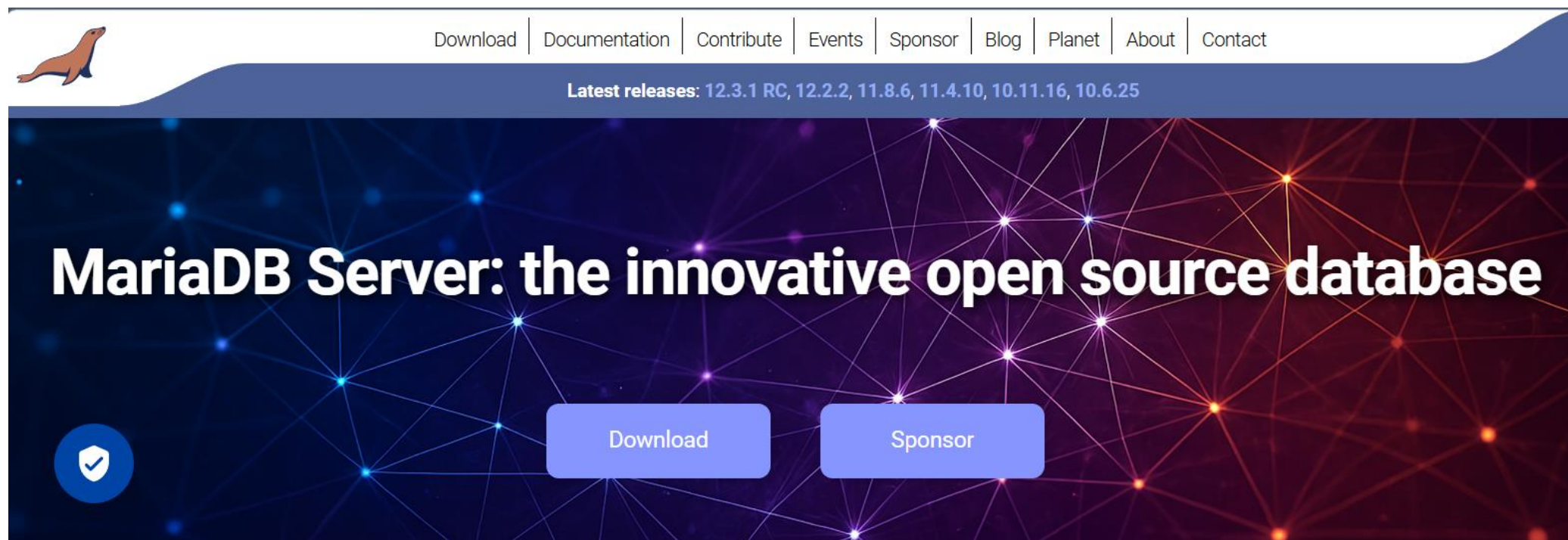


<https://freebiesupply.com/logos/mariadb-logo/>

1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

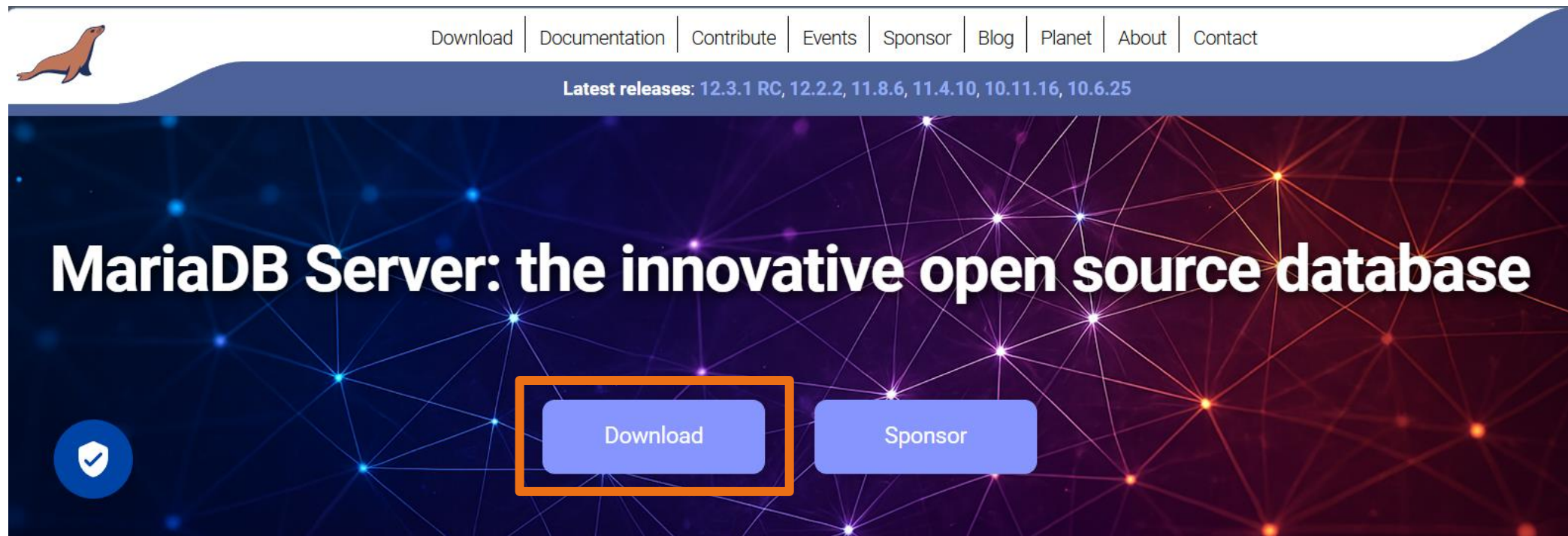
1. 進入官網「[MariaDB Foundation - MariaDB.org](https://mariadb.org)」



1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

2. 點擊「Download」。



1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

3. 再點擊「Download」。

MariaDB Server

MariaDB Server Repositories

Connectors

MariaDB Server Version

MariaDB Server 11.8.6

注意選擇版本！

Display older releases: ☐

See the [MariaDB 11.8.6 Release Notes and Changes and Improvements in MariaDB 11.8.](#)

Operating System

Windows

Architecture

x86_64

Package Type

MSI Package

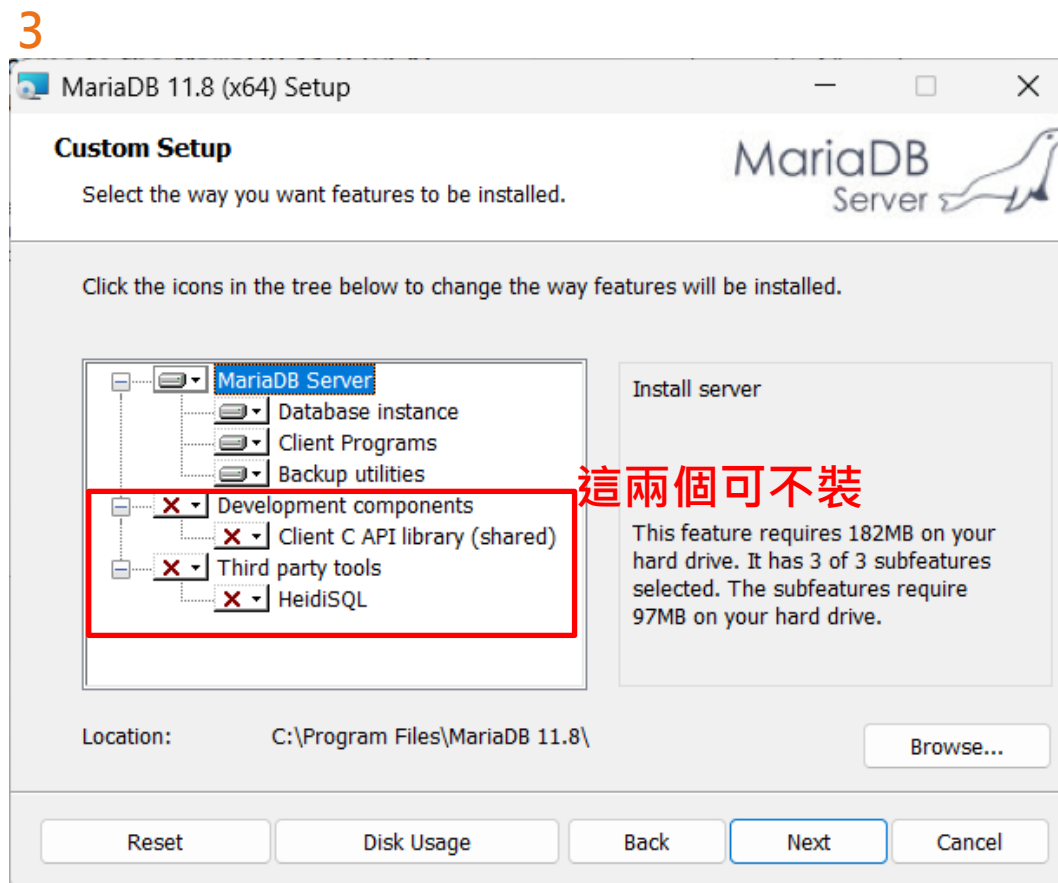
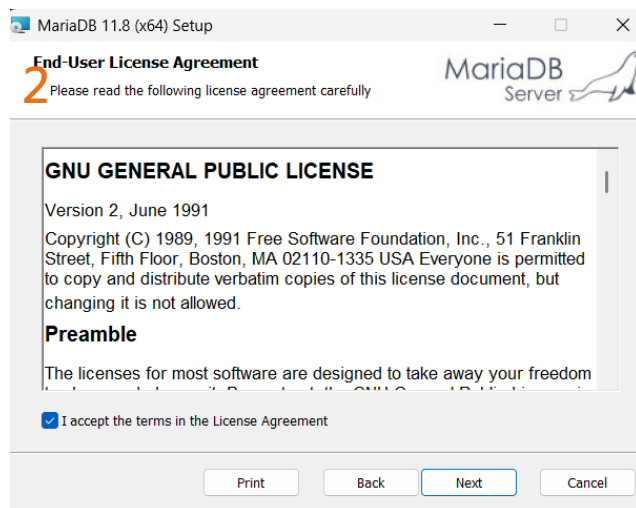
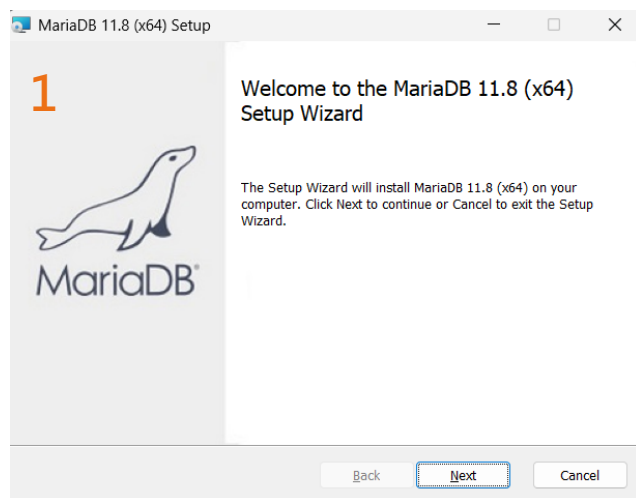
Download

Mirror

OSSPlanet + Ubuntu-TW - Ubuntu 台灣在地推廣組

1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝



1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

4. 設定資料庫管理系統的 root 密碼

User settings

Default instance properties

MariaDB 11.8 (x64) database configuration

MariaDB Server

設定資料庫管理系統的 root 密碼

☒ Modify password for database user 'root'

New root password: Enter new root password

Confirm: Retype the password

☐ Enable access from remote machines for 'root' user 是否開放非本機連線使用 root 帳號登入

☐ Enable the Feedback plugin and submit anonymous usage information 蒐集資訊貢獻此專案

Collected statistics can be viewed at <https://mariadb.org/feedback-plugin>

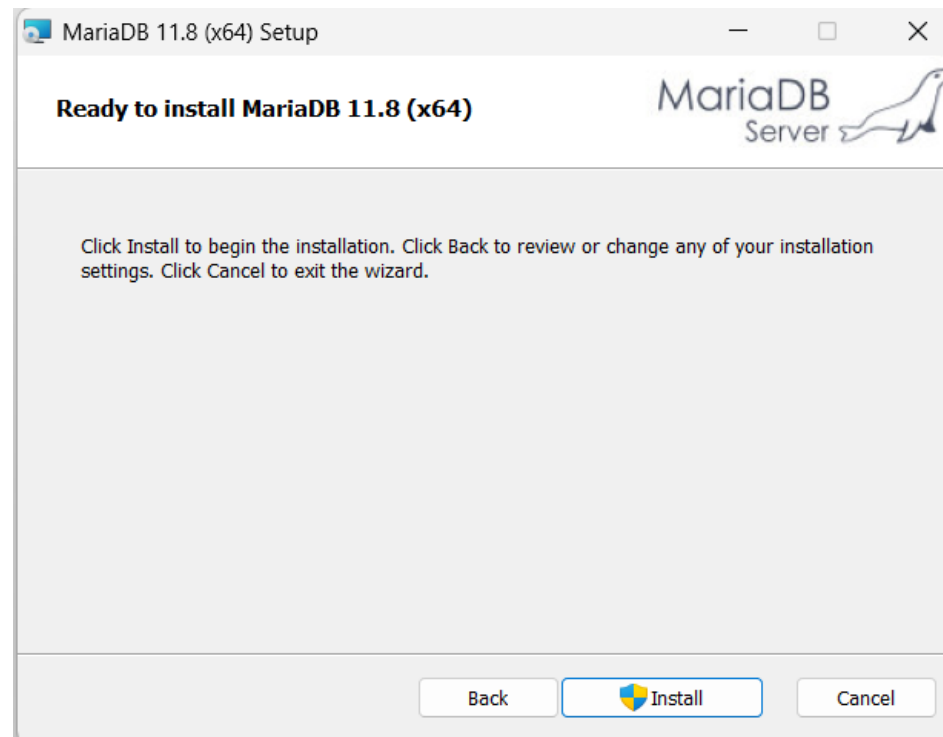
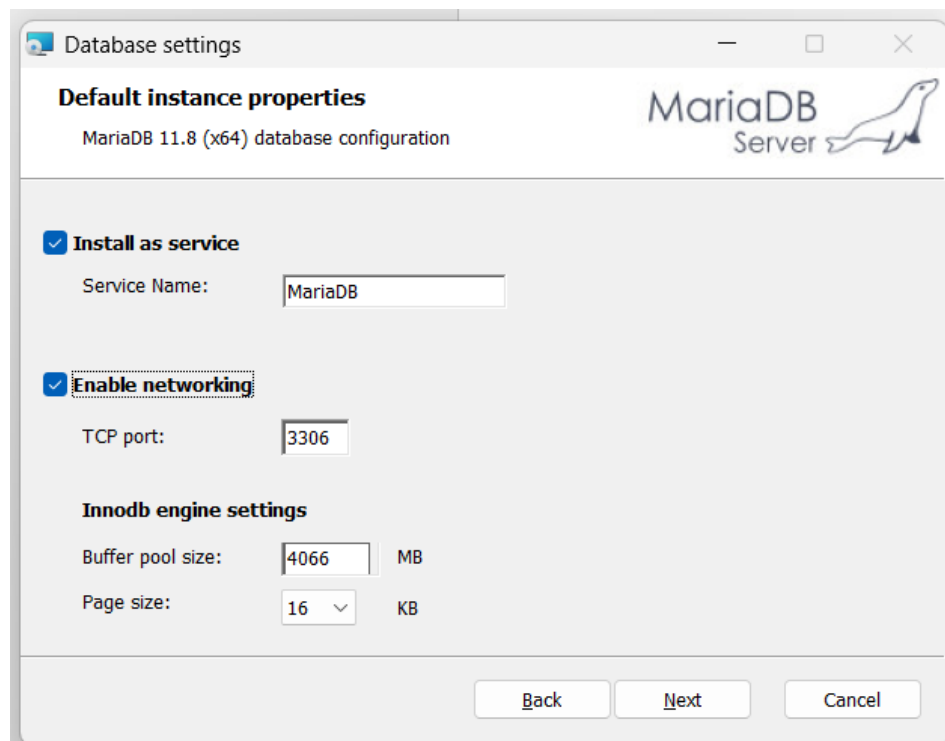
Data directory: Browse...

Back Next Cancel

1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

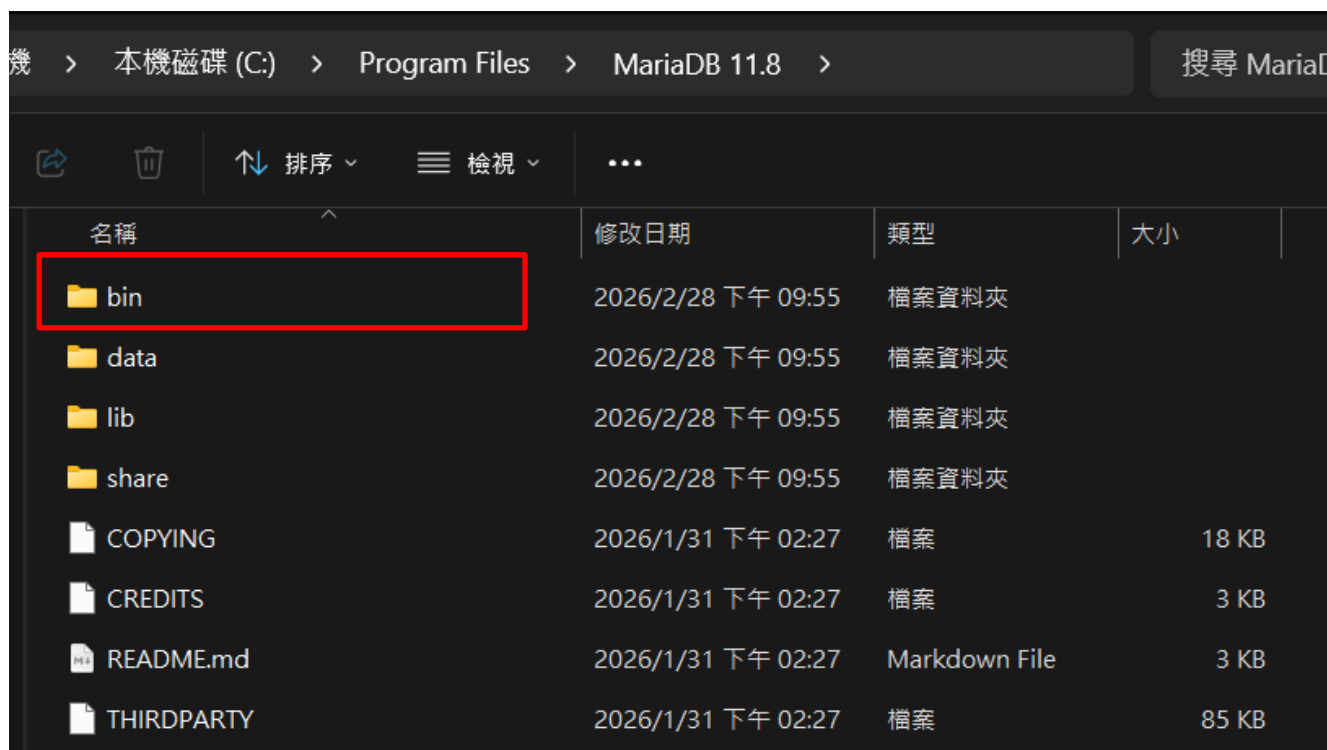
5. 完成安裝。



1. MariaDB 簡介與安裝

MariaDB 安裝

6. 完成安裝後的 MariaDB 的程式資料會放在「C:\Program Files\MariaDB 11.8\」內，其中 MariaDB 執行檔會被放在「\bin」底下。



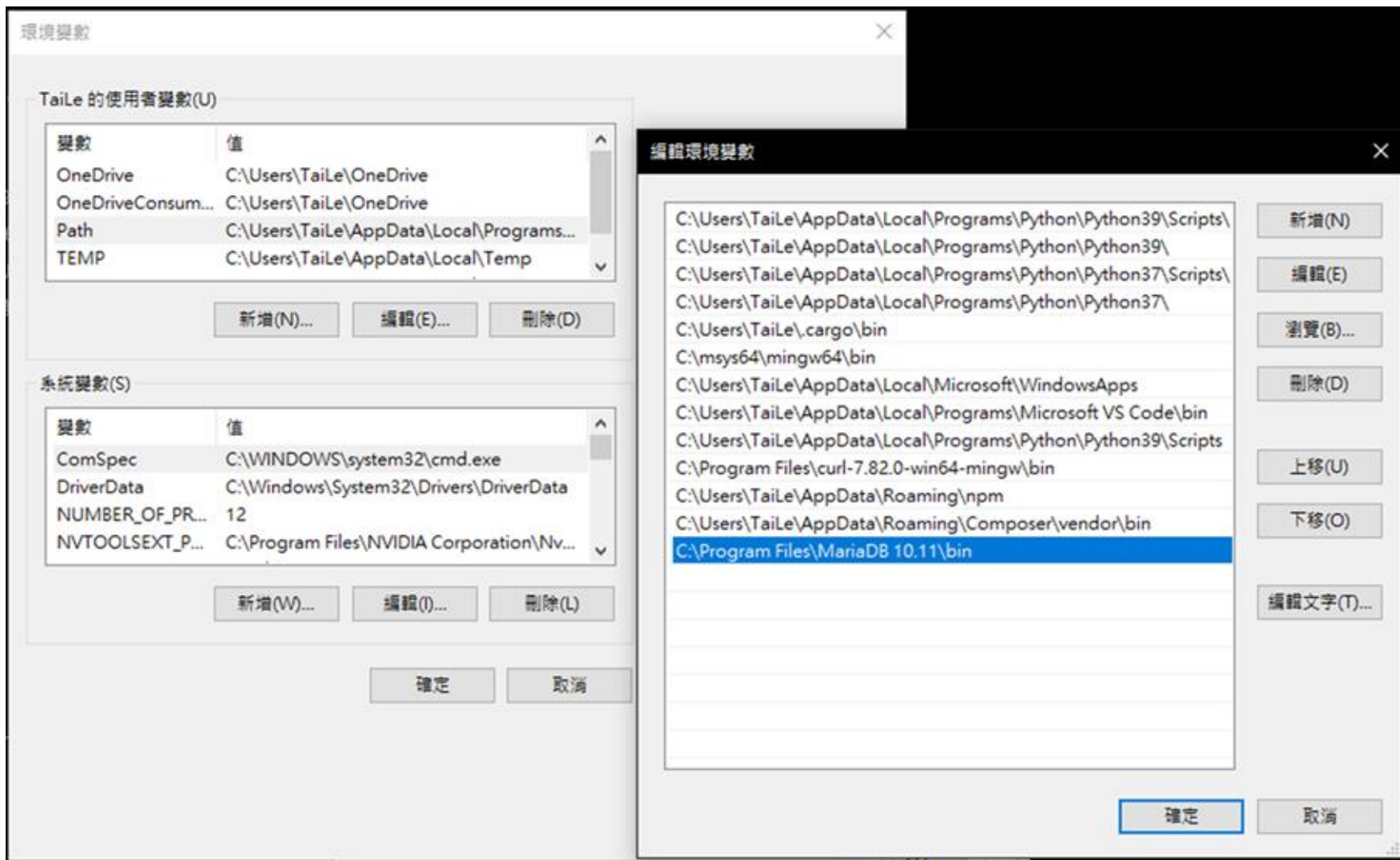
2. Windows 環境設定

設定環境變數



2. Windows 環境設定

設定環境變數



3. MariaDB 基本操作

登入資料庫管理系統

1. 打開 CMD (勿使用 PowerShell) ，並輸入：

- -u：登入資料庫的使用者名稱
- -p：該使用者所設定之密碼

```
$ mysql -u root -p
```

2. 輸入下載 MariaDB 時所設定 root 密碼：

```
PS C:\Users\TaiLe> mysql -u root -p  
Enter password: *****
```

3. 登入成功畫面：

```
MariaDB [none]>
```

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

基於資訊安全考量以及使用者角色的差異，必須針對不同的資料庫使用者劃分相應的存取權限。本小節將詳細說明如何建立使用者並賦予權限。

在以下範例中，將思考資料庫使用者有哪些角色，如：

- 資料庫管理者 Database Administrator
- 資料庫擁有者 Database Owner
- 某資料庫使用者 Database User

資料庫有劃分不同權限，例如：創建資料庫、刪除資料庫等等.....，使用此指令可查閱所有可授予的 Privileges(權限)：

```
$ SHOW PRIVILEGES;
```

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

接續上頁指令，會列出所有資料庫管理系統中可

使用者的權限列表，我們將針對下列三使用者：

- 資料庫管理者 Database Administrator
- 資料庫擁有者 Database Owner
- 某資料庫使用者 Database User

規劃分別有哪些該授予的權限。

```
SHOW PRIVILEGES;
```

Privilege	Context	Comment
Alter	Tables	To alter the table
Alter routine	Functions,Procedures	To alter or drop stor
Create	Databases,Tables,Indexes	To create new databas
Create routine	Databases	To use CREATE FUNCTIO
Create temporary tables	Databases	To use CREATE TEMPORA
Create view	Tables	To create new views
Create user	Server Admin	To create new users
Delete	Tables	To delete existing ro
Delete history	Tables	To delete versioning
Drop	Databases,Tables	To drop databases, ta
Event	Server Admin	To create, alter, dro
Execute	Functions,Procedures	To execute stored rou
File	File access on server	To read and write fil
Grant option	Databases,Tables,Functions,Procedures	To give to other user
Index	Tables	To create or drop ind
Insert	Tables	To insert data into t
Lock tables	Databases	To use LOCK TABLES (t
Process	Server Admin	To view the plain tex
Proxy	Server Admin	To make proxy user po
References	Databases,Tables	To have references on
Reload	Server Admin	To reload or refresh
Binlog admin	Server	To purge binary logs
Binlog monitor	Server	To use SHOW BINLOG ST
Binlog replay	Server	To use BINLOG (genera
Replication master admin	Server	To monitor connected
Replication slave admin	Server	To start/stop slave a
Slave monitor	Server	To use SHOW SLAVE STA
Replication slave	Server Admin	To read binary log ev

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

- 資料庫管理者 Database Administrator
 - 最高權限者。負責分配權限、備份、安全性。
 - 授予：Super, Reload, Shutdown, Create user, Process, Grant option, File, Binlog admin, Shutdown 等所有 Server Admin 等級權限。
- 資料庫擁有者 Database Owner
 - 特定資料庫的負責人。通常是開發者或專案負責人，負責設計與維護特定資料庫的架構。
 - 授予：Create, Alter, Drop, Index, Create view, Create routine, Trigger, Lock tables, References, Delete history
- 某資料庫使用者 Database User
 - 一般應用程式或最終使用者。僅需對資料進行操作，不應變更資料庫結構。
 - 授予：Select, Insert, Update, Delete, Execute

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

這個章節的實作中，我們先以「root」來操作資料庫，建立 Owner 角色帳號。

1. 使用此指令創建一新使用者：

```
$ CREATE USER 'project1_owner'@'localhost' IDENTIFIED BY '密碼';
```

- 帳號名稱：使用者登入時的帳號
- localhost：允許使用者從此 localhost 位置登入
- 密碼：該帳號密碼

```
MariaDB [my_db]> CREATE USER 'hi'@'localhost' IDENTIFIED BY '123';  
Query OK, 0 rows affected (0.005 sec)
```

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

2. 授予使用者對於「my_db」的所有權限：

```
$ GRANT Create, Alter, Drop, Index, Create view, Create routine, Trigger, Lock tables,  
References, Delete history ON my_db.* TO 'project1_owner'@'IP';
```

3. 此時我們登出「root」帳號，並使用上述步驟所創建並授予權限的帳號登入：

```
$ EXIT;
```

```
[MariaDB [my_db]> EXIT;  
Bye
```

使用上述步驟所創建並授予權限的帳號登入

```
$ mysql -u 'project1_owner' -p
```

```
[> mysql -u hi -p  
[Enter password:
```

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

4. 登入後應看包含「Welcome to the MariaDB」等提示

```
[Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 13
Server version: 12.0.2-MariaDB Homebrew

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> █
```

3. MariaDB 基本操作

創建資料庫使用者並授予權限

5. 可以試試看創建資料表：

```
$ CREATE DATABASE hello;
```

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE hello;  
ERROR 1044 (42000): Access denied for user 'hi'@'localhost' to database 'hello'  
MariaDB [(none)]> █
```

可以發現操作是失效的，因為只有授予該使用者對於「my_db」此資料庫的所有權限，在此資料庫以外的操作，均會被拒絕，接下來將提供其他關於權限相關的指令，請同學利用這些指令完成小節作業。

3. MariaDB 基本操作

小節練習

假設你是一位系統管理員，你需要為課堂建立一個專屬的資料庫，並指派一位學生管理員來負責這個資料庫。請依照以下步驟完成任務：

1. 建立資料庫：請在系統中建立一個名為「course」的資料庫。
2. 建立使用者：請建立一個新的資料庫使用者，帳號名稱設定為「你的學號」，允許從 localhost 登入，密碼設定為你的「學號」。
3. 授予權限：請將 course 這個資料庫的「Select, Insert, Update, Delete, Execute」都授予給剛剛建立的帳號。
4. 確認權限：請使用指令查看你的帳號在 localhost 目前擁有的權限，以確認剛才的授權是否成功。

3. MariaDB 基本操作

其他操作指令

授予使用者指定資料庫「my_db」所有權限

```
GRANT ALL PRIVILEGES ON my_db.* TO '帳號名稱'@'IP';
```

查看指定使用者擁有的權限

```
SHOW GRANTS FOR '帳號名稱'@'IP';
```

刪除指定使用者

```
DROP USER '帳號名稱'@'IP';
```

移除使用者在「my_db」資料庫的所有權限

```
REVOKE ALL PRIVILEGES ON my_db.* FROM '帳號名稱'@'IP';
```

授予使用者在「my_db」SELECT, INSERT, UPDATE and DELETE 權限

```
GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE ON my_db.* TO 'foo2'@'localhost';
```

所有權限查閱 <https://mariadb.com/kb/en/grant/#account-names>

3. MariaDB 基本操作

登入資料庫管理系統

此時資料庫安裝好後，會有預設建立的資料表，可以使用以下指令查看：

```
$ SHOW DATABASES;
```

```
[MariaDB [(none)]]> SHOW DATABASES;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql          |
| performance_schema |
| sys            |
| tests          |
+-----+
5 rows in set (0.001 sec)
```

這些預設資料庫為**管理資料庫管理系統**所使用到的「資料庫」，也可以稱作 Metadata Schema 或是 System Table。

時間關係，這裡將省略不細講，更多詳細資訊在：[MariaDB 官網 System Tables 說明](#)

3. MariaDB 基本操作

創立資料庫流程範例

接下來將講解如何創立一個資料庫，並在資料庫內創立資料表，並為此資料庫建立使用者，並授予權限管理此資料庫。

1. 在資料庫管理系統中，建立一資料庫，名為「my_db」：

```
$ CREATE DATABASE my_db;
```

建立好之後，應出現以下訊息：

```
[MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE my_db;  
Query OK, 1 row affected (0.002 sec)
```

2. 此時，再次使用此指令查看現有的資料庫：

```
$ SHOW DATABASES;
```

此時，會看到如右圖的結果，可發現「my_db」在列表上

```
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| my_db |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| sys |  
| tests |  
+-----+  
6 rows in set (0.003 sec)
```

3. MariaDB 基本操作

創立資料庫流程範例

資料庫建立完成，接下來將在資料庫內建立資料表，資料表是資料庫中，依據不同業務需求或資料屬性所劃分的結構化儲存實體。

3. 創立資料表前，要確立是在何資料庫中建立資料表，因此要使用此指令指定接下來在何資料庫進行操作：

```
$ USE my_db;
```

完成後，會出現以下訊息表示成功：

```
[MariaDB [(none)]> use my_db;  
Database changed
```

4. 創建資料表「person」，並定義「name」與「age」屬性，並定義「name」為主鍵：

```
$ CREATE TABLE person(  
    name VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    age TINYINT UNSIGNED NOT NULL  
);
```

每個資料表都必須有主鍵，表每筆資料的唯一特徵值
e.g. 身分證字號、學號

3. MariaDB 基本操作

創立資料庫流程範例

5. 創建完後的訊息：

```
[MariaDB [my_db]> CREATE TABLE person(  
  -> name varchar(10) primary key,  
  -> age tinyint unsigned not null  
  -> );  
Query OK, 0 rows affected (0.039 sec)
```

6. 創建完資料表後可以使用此指令查看當前資料庫中含有的所有資料表：

```
$ SHOW TABLES;
```

執行完後的訊息：

```
MariaDB [my_db]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_my_db |  
+-----+  
| person          |  
+-----+  
1 row in set (0.001 sec)
```

3. MariaDB 基本操作

創立資料庫流程範例

7. 查看「person」Schema 定義：

```
$ DESCRIBE person;
```

執行完後的結果：

```
[MariaDB [my_db]> DESCRIBE person;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
name	varchar(10)	NO	PRI	NULL	
age	tinyint(3) unsigned	NO		NULL	

```
2 rows in set (0.004 sec)
```

4. MariaDB 中的資料型別

常見的資料型別 – 數字 Numeric

資料型別	型別大小	描述
INT	4 bytes	整數型別
FLOAT (p)	4 或 8 bytes	如果 $p > 24$ ，則需要 8 bytes 空間。
DOUBLE	8 bytes	雙精度浮點數
DECIMAL (M,D)	參考	M：整數位數，最大65； D：小數位數，最大38

備註：

- 在整數型別中，還有 **TINYINT**、**SMALLINT**以及 **BIGINT** 等等可以依照不同使用情境選用
 - 如年齡可以使用 **UNSIGNED** 的 **TINYINT**，用以表示 0 ~ 256 這個年齡區段
- DECIMAL** 與浮點數主要的差別是前者可以精準的表達小數位，適合用於存放對於小數點敏感的數值
 - 可用來儲存金錢或是財務資料

4. MariaDB 中的資料型別

常見的資料型別 – 字串 String

資料型別	型別大小	描述
ENUM	1 or 2 byte	1 ~ 255 個 ENUM 占用 1 byte ; 255 ~ 65535 占用 2 bytes
CHAR(M)	M x N bytes	N 為字元集合中單個字元可能佔用的「最大位元組數」
VARCHAR(M)	3 * M bytes	可變長度字串，0~65532 bytes，utf8 每個字元占 3 bytes，因此最高上限為 21884 個字元
TEXT	4 bytes	可變長度字串，最多容納 65535 字元。

備註：

- ENUM 適合儲存分類式的資料，因為其儲存方式是索引值方式儲存，因此佔用空間較小

4. MariaDB 中的資料型別

常見的資料型別 – CHAR vs. VARCHAR

特性	CHAR	VARCHAR
定義	固定長度字元	可變長度字元
儲存空間	永遠占用 M x N bytes	實際內容長度 L + 長度標記 (1~2 Bytes)
冗餘處理	存入時若長度不足，會右側補空格	不會有冗餘，按實際長度儲存
讀取速度	較快	較慢
適用範圍	長度固定的資料	長度變化較大的資料

綜合上述比較，在設計資料表時，開發者必須根據資料特性選擇合適的型態。針對身分證字號或學號等固定長度的資料，選用 CHAR 能提供更好的穩定性；而長度不一的欄位則應使用 VARCHAR。這種選擇策略不只是為了節省空間，更會直接影響到系統的查詢效能，尤其當資料量增加時，正確的型態選用將能大幅提升資料庫的反應速度。

4. MariaDB 中的資料型別

常見的資料型別 – 字串 String

資料型別	型別大小	描述
DATE	3 byte	儲存日期
TIME	3 bytes	儲存時間
DATETIME	8 bytes	既儲存日期又儲存時間
TIMESTAMP	4 bytes	儲存由 1970 01/01 至今經過的時間秒數戳記

備註：

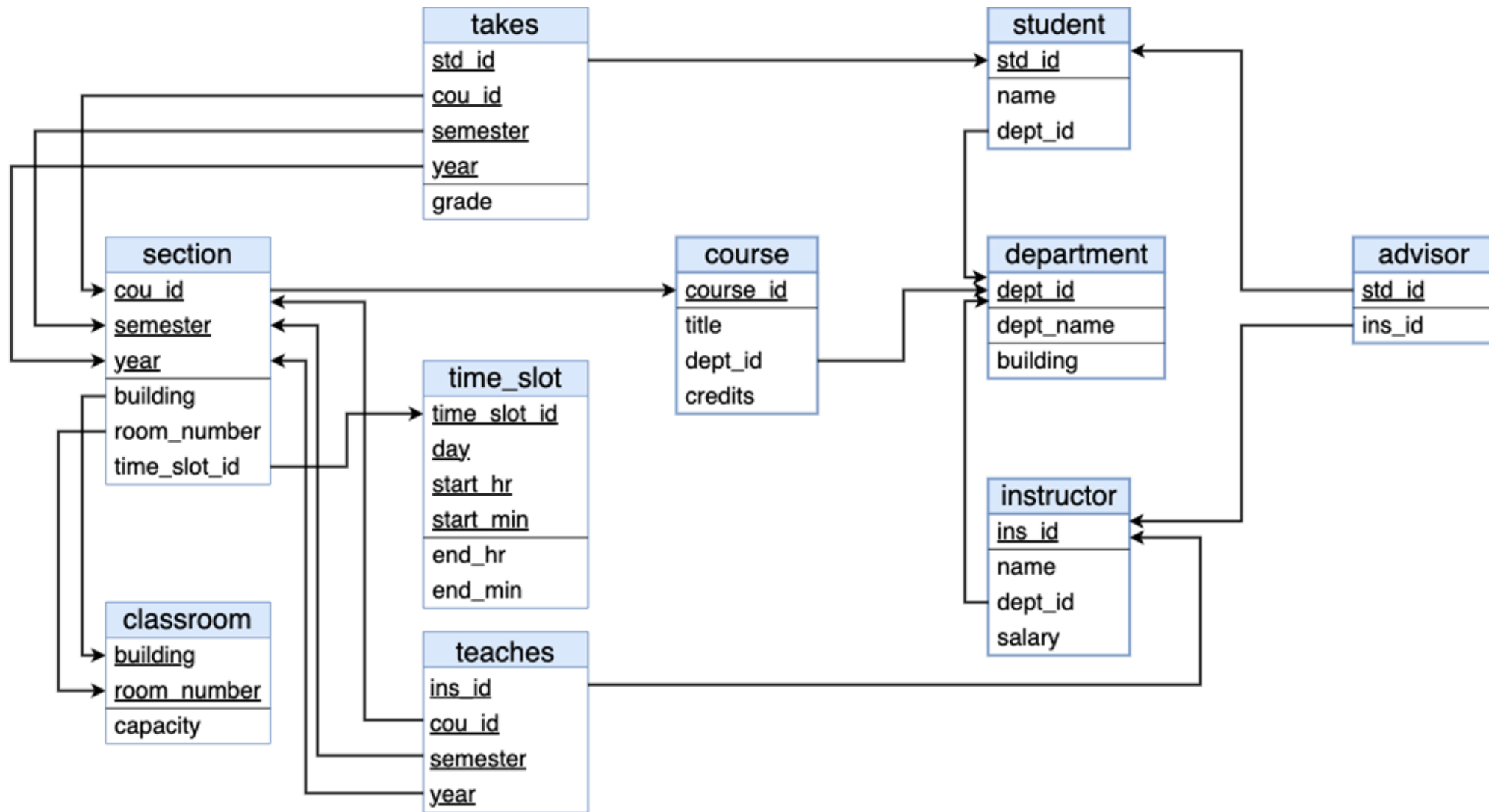
- DATETIME 可以儲存 1000-01-01 ~ 9999-12-31 的範圍；而 TIMESTAMP 因 4 bytes 限制只能儲存到 2038-01-19。
- TIMESTAMP 適合用於儲存跨時區的服務，如：在 Sydney 的弟弟於當地 13:08 轉發一則臉書動態，身在 Taiwan 的哥哥，在臉書上看到的時間是 10:08。

5. 建立學生「修課」資料庫

案例說明

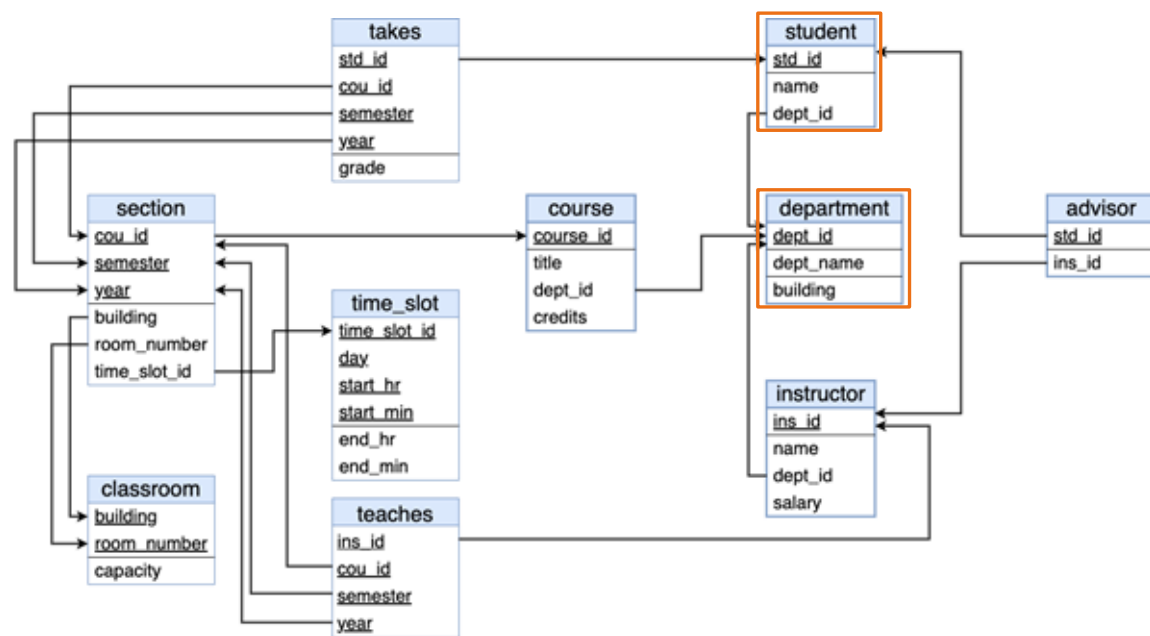
非 ER Model

僅說明關係用



5. 建立學生「修課」資料庫

系所以及學生資料表說明



student				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>std_id</i>	學號	String	否	長度為8的文字，且組成是學制(四技(4)\五專(5)\碩士(1))+學年度後兩碼+科系編號+班級(甲(1)、乙(2)...以此類推)+號碼
name	學生姓名	String	否	長度為2~10的文字
dept_id	科系編號	Integer	否	參考department的dept_id

department				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>dept_id</i>	科系編號	Integer	否	從1開始遞增的整數
dept_name	科系名	String	否	長度3~20的文字，且僅輸入中文
building	建築物名	String	是	長度為3~15的文字

5. 建立學生「修課」資料庫

系所以及學生資料表說明

```
$ CREATE TABLE student(  
    std_id CHAR(8) NOT NULL,  
    name VARCHAR(10) NOT NULL,  
    dept_id INT,  
    PRIMARY KEY (std_id),  
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department (dept_id)  
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

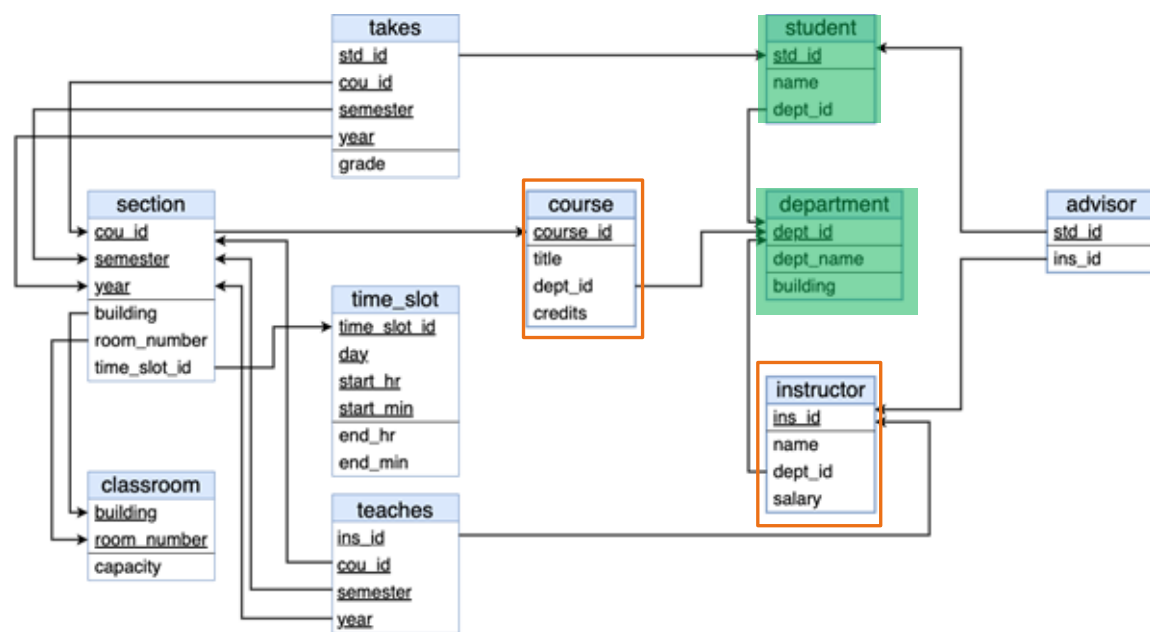
```
$ CREATE TABLE department(  
    dept_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    dept_name VARCHAR(20) NOT NULL,  
    building VARCHAR(20),  
    PRIMARY KEY (dept_id)  
);
```

student					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>std_id</i>	學號	CHAR(8)	否	無	無
name	學生姓名	VARCHAR(10)	否	無	無
dept_id	科系編號	INT	是	無	無

department					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>dept_id</i>	科系編號	INT	否	自動增值	無
dept_name	科系名	VARCHAR(20)	否	無	無
building	建築物名	VARCHAR(20)	是	無	無

5. 建立學生「修課」資料庫

課程以及授課教師資料表說明



course					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>cou_id</i>	課程編號	VARCHAR(10)	否	無	無
title	課程名稱	VARCHAR(20)	否	無	無
dept_id	科系編號	INT	是	無	無
credits	學分數	NUMERIC(2,0)	否	0	≥0 AND <5

instructor					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>ins_id</i>	編號	INT	否	自動增值	無
name	教授姓名	VARCHAR(10)	否	無	無
dept_name	科系名稱	VARCHAR(20)	是	無	無
salary	薪資	NUMERIC(8,2)	是	29000	≥29000

5. 建立學生「修課」資料庫

課程以及授課教師資料表說明

```
$ CREATE TABLE course (  
    cou_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
    title VARCHAR(20) NOT NULL,  
    dept_id INT,  
    credits NUMERIC(2,0) DEFAULT 0 CHECK (credits >= 0 AND credits < 5),  
    PRIMARY KEY (cou_id),  
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department (dept_id) ON DELETE SET  
    NULL  
);
```

```
$ CREATE TABLE instructor (  
    ins_id INT NOT NULL AUTO_INCREMENT, name VARCHAR(10) NOT  
    NULL,  
    dept_id INT,  
    salary NUMERIC(8,2) DEFAULT 29000 CHECK ( salary >= 29000),  
    PRIMARY KEY (ins_id),  
    FOREIGN KEY (dept_id) REFERENCES department (dept_id) ON DELETE SET  
    NULL  
);
```

course					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>cou_id</i>	課程編號	VARCHAR(10)	否	無	無
title	課程名稱	VARCHAR(20)	否	無	無
dept_id	科系編號	INT	是	無	無
credits	學分數	NUMERIC(2,0)	否	0	≥0 AND <5

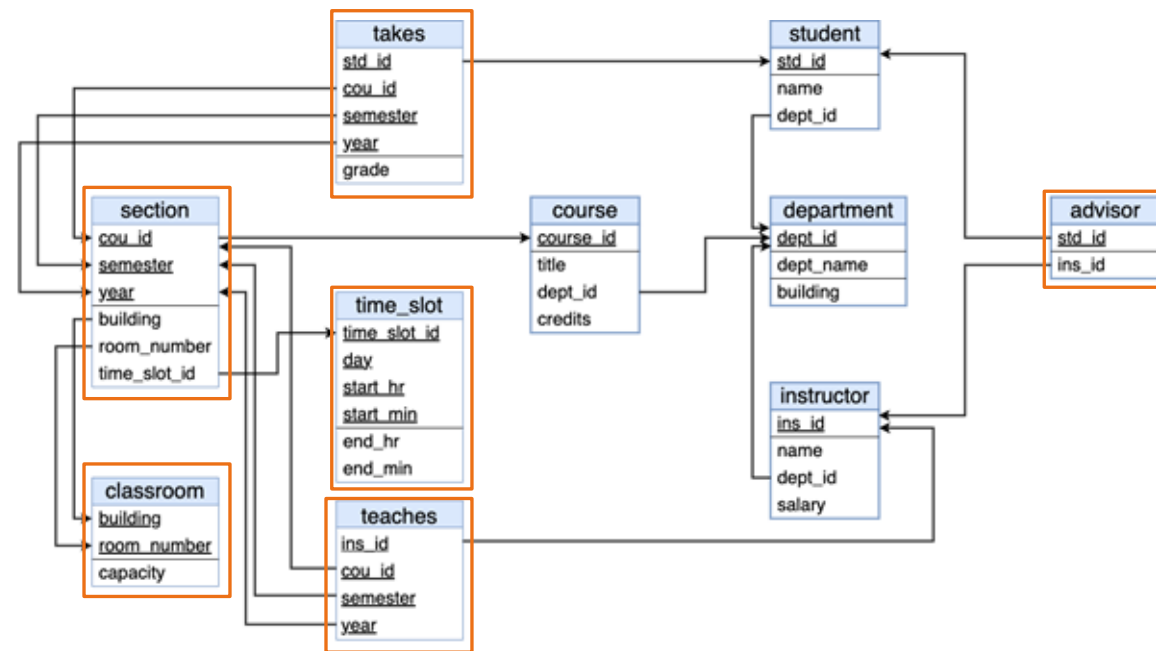
instructor					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>ins_id</i>	編號	INT	否	自動增值	無
name	教授姓名	VARCHAR(10)	否	無	無
dept_name	科系名稱	VARCHAR(20)	是	無	無
salary	薪資	NUMERIC(8,2)	是	29000	≥29000

5. 建立學生「修課」資料庫

小節練習

- 小節練習：

1. 規劃剩餘每張表的每個屬性的資料型別，並參考右圖關係設定其 Constraints，得出每張表欄位名稱、說明、資料型態、是否可為空值、預設值以及其他說明等。
2. 承 1. 將每張規劃好的表，在資料庫中建置實際的資料表。

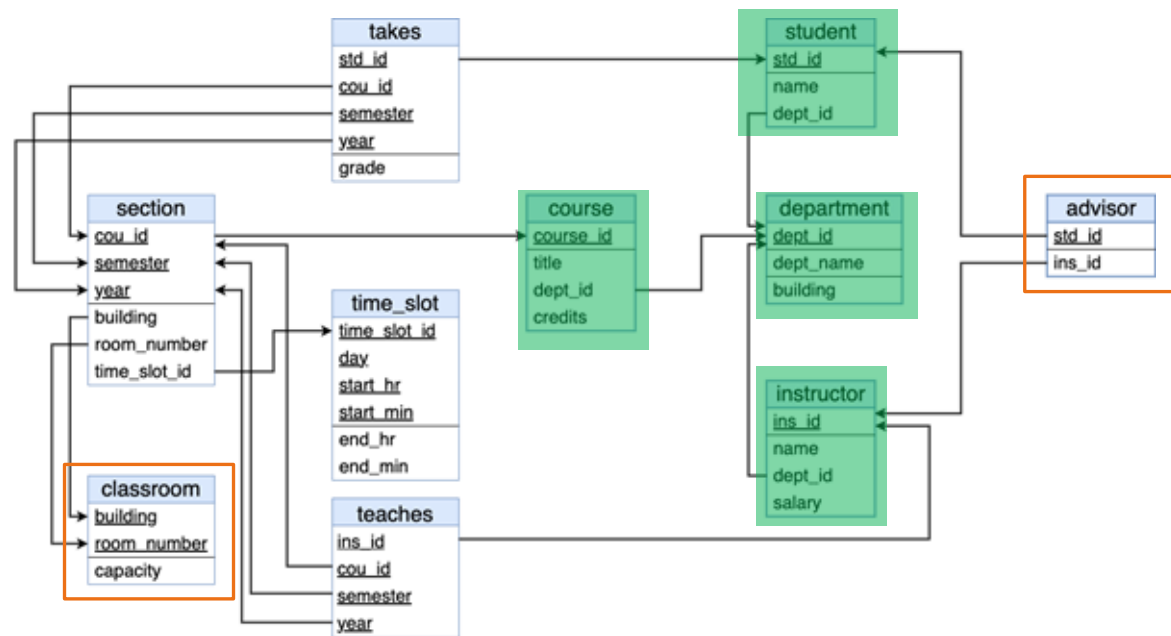


題 1. 範例表

course					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>cou_id</i>	課程編號	VARCHAR(10)	否	無	無
title	課程名稱	VARCHAR(20)	否	無	無
dept_id	科系編號	INT	是	無	無
credits	學分數	NUMERIC(2,0)	否	0	≥0 AND <5

5. 建立學生「修課」資料庫

指導教授以及教室資料表說明



advisor				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>std_id</i>	學號	String	否	參考student的std_id
ins_id	教授編號	Integer	是	參考advisor的ins_id

classroom				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>building</i>	建築物名稱	String	是	長度為3~15的文字
<i>room_number</i>	教室編號	String	是	長度固定為7的文字，組成為校區+建築物代號+教室流水號
capacity	教室容納人數	Integer	是	0~100的整數

5. 建立學生「修課」資料庫

指導教授以及教室資料表說明

```
$ CREATE TABLE advisor(  
  std_id CHAR(8),  
  ins_id INT,  
  PRIMARY KEY (std_id),  
  FOREIGN KEY (std_id) REFERENCES student(std_id) ON DELETE CASCADE ON UPDATE  
  CASCADE,  
  FOREIGN KEY (ins_id) REFERENCES instructor(ins_id) ON DELETE SET NULL ON  
  UPDATE CASCADE  
);
```

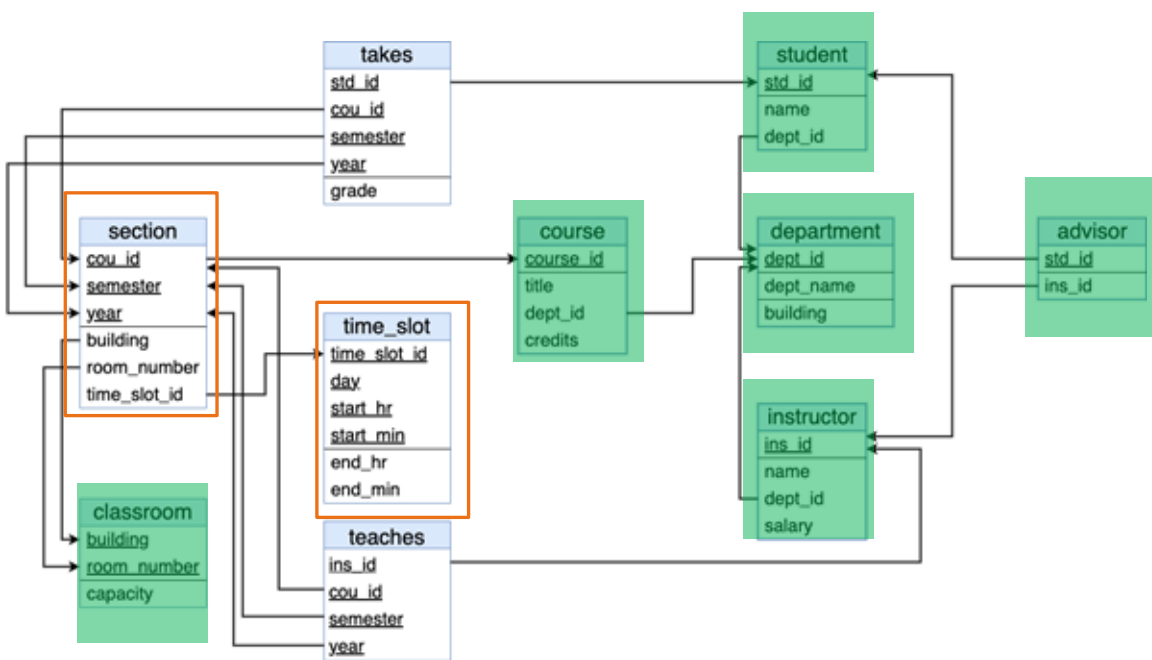
```
$ CREATE TABLE classroom(  
  building VARCHAR(15),  
  room_number VARCHAR(7),  
  capacity NUMERIC(4,0) DEFAULT 0 CHECK ( capacity>=0 AND capacity<=100 ),  
  PRIMARY KEY (building, room_number)  
);
```

advisor					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>std_id</i>	學號	CHAR(8)	否	無	無
<i>ins_id</i>	教授編號	INT	是	無	無

classroom					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>building</i>	建築物名稱	VARCHAR(15)	是	無	無
<i>room_number</i>	教室編號	VARCHAR(7)	是	無	無
<i>capacity</i>	教室容納人數	NUMERIC(4,0)	是	0	≥0 AND 100

5. 建立學生「修課」資料庫

時間表與授課時間資料表說明



time_slot				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>time_slot_id</i>	上課節次	String	否	由英文字母組成的編號，起始為A，最底為ZZZZ，且不儲存重複的時段
<i>day</i>	在星期幾上課	String	否	符合英文“星期”縮寫
<i>start_hr</i>	在幾點開始	Integer	否	符合時間24小時制的“時”
<i>start_min</i>	在幾分開始	Integer	否	符合時間的“分鐘”
<i>end_hr</i>	在幾點結束	Integer	是	符合時間24小時制的“時”，且大於 <i>start_hr</i>
<i>end_min</i>	在幾分結束	Integer	是	符合時間的“分鐘”

section				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>cou_id</i>	課程編號	String	否	參考course的cou_id
<i>semester</i>	在哪一學期上課	Integer	否	1或2（代表上下學期）
<i>year</i>	學年度	Integer	否	依照“民國”並≥87年
<i>building</i>	所在建築的名稱	String	是	參考classroom的building
<i>room_number</i>	教室編號	String	是	參考classroom的room_number
<i>time_slot_id</i>	上課時段	String	是	參考time_slot的time_slot_id

5. 建立學生「修課」資料庫

時間表資料表說明

```
$ CREATE TABLE time_slot(  
  time_slot_id VARCHAR(4) NOT NULL,  
  day CHAR(3) CHECK ( day in('Mon', 'Tue', 'Wed', 'Thu', 'Fri', 'Sat', 'Sun') ),  
  start_hr NUMERIC(2) CHECK (start_hr >= 0 and start_hr < 24),  
  start_min NUMERIC(2) CHECK (start_min >= 0 and start_min < 60),  
  end_hr NUMERIC(2) CHECK (end_hr >= 0 and end_hr < 24),  
  end_min NUMERIC(2) CHECK (end_min >= 0 and end_min < 60),  
  PRIMARY KEY (time_slot_id, day, start_hr, start_min)  
);
```

time_slot					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>time_slot_id</i>	上課節次	VARCHAR(4)	否	無	無
<i>day</i>	在星期幾上課	CHAR(3)	否	無	符合英文“星期”縮寫
<i>start_hr</i>	在幾點開始	NUMERIC(2)	否	無	0~23
<i>start_min</i>	在幾分開始	NUMERIC(2)	否	無	0~59
<i>end_hr</i>	在幾點結束	NUMERIC(2)	是	無	0~23
<i>end_min</i>	在幾分結束	NUMERIC(2)	是	無	0~59

5. 建立學生「修課」資料庫

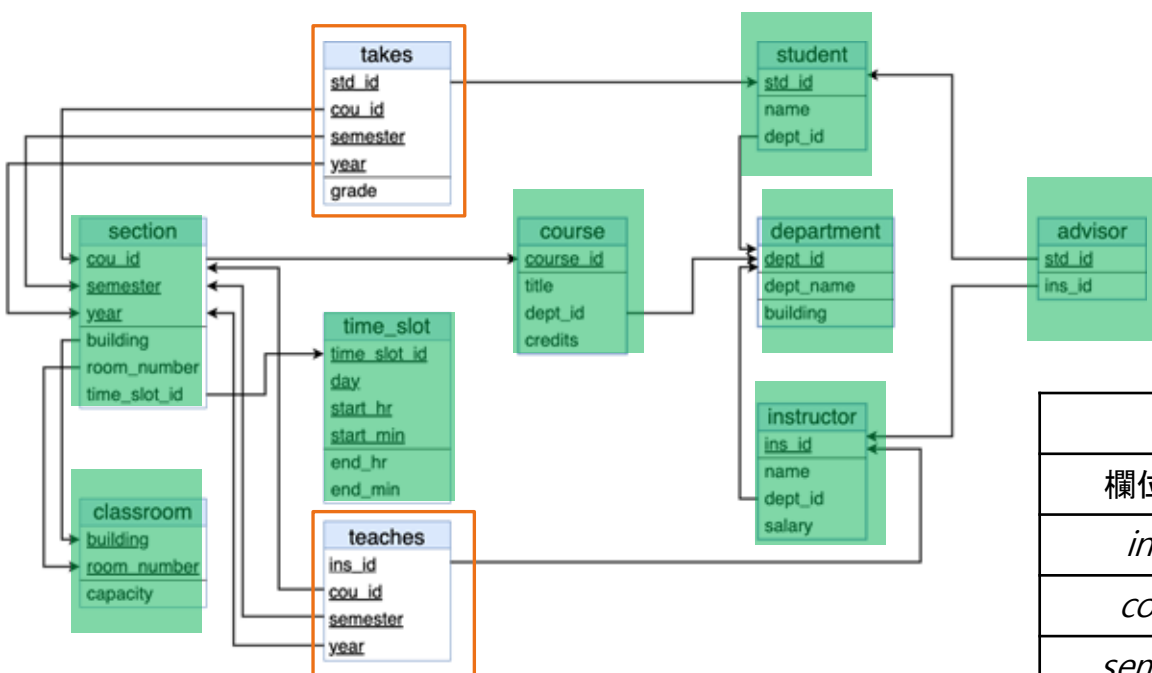
授課時間資料表說明

```
$ CREATE TABLE section(  
  cou_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  semester NUMERIC(2,0) NOT NULL CHECK ( semester = 1 OR semester = 2 ),  
  year NUMERIC(4,0) NOT NULL CHECK ( year >= 87 ),  
  building VARCHAR(15),  
  room_number VARCHAR(7),  
  time_slot_id VARCHAR(4),  
  PRIMARY KEY (cou_id, semester, year),  
  FOREIGN KEY (cou_id) REFERENCES course (cou_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (building, room_number) REFERENCES classroom (building, room_number)  
  ON DELETE SET NULL,  
  FOREIGN KEY (time_slot_id) REFERENCES time_slot (time_slot_id) ON DELETE SET NULL  
);
```

section					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>cou_id</i>	課程編號	VARCHAR(10)	否	無	無
<i>semester</i>	在哪一學期上課	NUMERIC(1, 0)	否	無	1或2
<i>year</i>	學年度	NUMERIC(4, 0)	否	無	依照“民國”並≥87年
<i>building</i>	所在建築的名稱	VARCHAR(15)	是	無	無
<i>room_number</i>	教室編號	VARCHAR(7)	是	無	無
<i>time_slot_id</i>	上課時段	VARCHAR(4)	是	無	無

5. 建立學生「修課」資料庫

時間表與授課紀錄資料表說明



takes				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>std_id</i>	學號	String	否	參考student的std_id
<i>cou_id</i>	課程的編號	String	否	參考course的cou_id
<i>semester</i>	在哪一學期上課	Integer	否	參考section的semester
<i>year</i>	在哪一年上課	Integer	否	參考section的year
<i>grade</i>	成績	Float	是	0~100 的數字

teaches				
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	domain
<i>ins_id</i>	教師編號	Integer	否	參考instructor的ins_id
<i>cou_id</i>	課程的編號	String	否	參考course的cou_id
<i>semester</i>	在哪一學期上課	Integer	否	參考section的semester
<i>year</i>	在哪一年上課	Integer	否	參考section的year

5. 建立學生「修課」資料庫

修課紀錄以及授課紀錄表說明

```
$ CREATE TABLE takes(  
  std_id CHAR(8) NOT NULL,  
  cou_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  semester NUMERIC(2,0) NOT NULL,  
  year NUMERIC(4,0) NOT NULL,  
  grade FLOAT(5,2) CHECK ( grade >= 0 AND grade <= 100),  
  PRIMARY KEY (std_id, cou_id, semester, year),  
  FOREIGN KEY (std_id) REFERENCES student (std_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (cou_id, semester, year) REFERENCES section (cou_id, semester,  
  year) ON DELETE CASCADE  
);
```

```
$ CREATE TABLE teaches(  
  ins_id INT NOT NULL,  
  cou_id VARCHAR(10) NOT NULL,  
  semester NUMERIC(1,0) NOT NULL,  
  year NUMERIC(4,0) NOT NULL,  
  PRIMARY KEY (ins_id, cou_id, semester, year),  
  FOREIGN KEY (ins_id) REFERENCES instructor (ins_id) ON DELETE CASCADE,  
  FOREIGN KEY (cou_id, semester, year) REFERENCES section (cou_id, semester,  
  year) ON DELETE CASCADE  
);
```

takes					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>std_id</i>	學號	CHAR(8)	否	無	無
<i>cou_id</i>	課程的編號	VARCHAR(10)	否	無	無
<i>semester</i>	在哪一學期上課	NUMERIC(2,0)	否	無	無
<i>year</i>	在哪一年上課	NUMERIC(4,0)	否	無	無
<i>grade</i>	成績	FLOAT	是	無	0~100

teaches					
欄位名稱	說明	資料型態	是否可為空	預設值	其他說明
<i>ins_id</i>	教師編號	INT	否	無	無
<i>cou_id</i>	課程的編號	VARCHAR(10)	否	無	無
<i>semester</i>	在哪一學期上課	NUMERIC(1,0)	否	無	無
<i>year</i>	在哪一年上課	NUMERIC(4,0)	否	無	無

6. 備份以及還原資料庫

備份資料庫

資料庫備份可使用以下指令：

```
$ mysqldump -u [使用者名稱] -p --default-character-set=utf8mb4 [資料庫名稱] > [檔名].sql
```

```
C:\Users\zhang>mysqldump -u root -p --default-character-set=utf8mb4 my_db > backup.sql  
Enter password: ***
```

```
-a----          2026/3/3  上午 02:07          10114 backup.sql
```

指令執行完畢後，會在當前目錄底下產生一 `[檔名].sql` 的檔案，該檔案紀錄著該 `[資料庫名稱]` 的資料庫 Schema，且

資料庫內若有相關資料，也一併會以陸續插入方式記錄。

```
23 DROP TABLE IF EXISTS `course`;  
24 /*!40101 SET @saved_cs_client      = @@character_set_client */;  
25 /*!40101 SET character_set_client = utf8mb4 */;  
26 CREATE TABLE `course` (  
27   `cou_id` varchar(10) NOT NULL,  
28   `title` varchar(20) NOT NULL,  
29   `dept_id` int(11) DEFAULT NULL,  
30   `credits` decimal(2,0) DEFAULT 0 CHECK (`credits` >= 0 and `credits` < 5),  
31   PRIMARY KEY (`cou_id`),  
32   KEY `dept_id` (`dept_id`),  
33   CONSTRAINT `course_ibfk_1` FOREIGN KEY (`dept_id`) REFERENCES `department` (`dept_id`) ON DELETE SET NULL  
34 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_uca1400_ai_ci;  
35 /*!40101 SET character_set_client = @saved_cs_client */;
```

6. 備份以及還原資料庫

復原資料庫

藉由上述步驟備份後的資料庫內容，皆會放置在指定檔名的 .sql 檔案，為展示復原流程，需先將原先資料庫 Drop 掉。

1. 登入資料庫管理系統

```
$ mysql -u [使用者名稱] -p
```

2. 將原始資料庫 Drop 掉，並再建一個同名的

```
$ drop database [資料庫名稱];
```

```
MariaDB [(none)]> drop database my_db;  
Query OK, 4 rows affected (0.020 sec)
```

```
$ create database [資料庫名稱];
```

3. 退出資料庫管理系統

```
$ exit;
```

```
MariaDB [(none)]> exit  
Bye
```

4. 使用此指令復原資料庫

```
$ mysql -u [使用者名稱] -p --default-character-set=utf8mb4 [資料庫名稱] < [檔名].sql
```

執行結束後，進入資料庫管理系統，檢查該資料庫，應該會看到該資料庫皆已恢復

6. 備份以及還原資料庫

小節練習

- 小節練習

➤ 使用 MySQL 提供的範例 員工資料庫，將此該範例資料庫還原進入你的資料庫中。

1. 先至該範例資料庫 GitHub 將所有檔案 Clone 至你的電腦
2. 依照下列步驟還原進你的資料庫中

Installation:

1. Download the repository
2. Change directory to the repository

Important

If you are using MySQL client $\geq 9.x$, the new default value of the `--commands` parameter is set to `FALSE`. Therefore, the `SOURCE` command won't work. You need to happen `--commands` to each `mysql` command line call.

Then run

```
mysql < employees.sql
```

請記得加上 `-u` 以及 `-p` 參數以密碼登入匯入資料!

```
$ mysql -u [使用者名稱] -p < [檔名].sql
```

```
MariaDB [(none)]> use employees;
Database changed
MariaDB [employees]> show tables;
+-----+
| Tables_in_employees |
+-----+
| current_dept_emp    |
| departments         |
| dept_emp            |
| dept_emp_latest_date |
| dept_manager        |
| employees           |
| salaries            |
| titles              |
+-----+
8 rows in set (0.000 sec)
```

匯入完畢後會出現這些資料表

7. 資料庫的新增、查詢、修改以及刪除

新增、刪除、修改以及查詢

對於資料庫的新增(Create)、查詢(Retrieve)、修改(Update) 以及 刪除>Delete) 在資料庫管理系統，分別對應六個動作：

- CREATE、DROP、ALTER
- INSERT、DELETE、UPDATE

利用以下指定對資料庫進行操作：

新增學生資料

```
INSERT INTO student VALUES ('40943301', '王大冥', '資工系');
```

刪除學生資料

```
DELETE FROM student WHERE std_id = '40943301';
```

更新學生資料

```
UPDATE student SET name = '王大明' WHERE std_id = '40943301';
```

查詢所有學生資料

```
SELECT * FROM student;
```

資料表的查詢介紹會放在附件。

7. 資料庫的新增、查詢、修改以及刪除

小節練習

- 小節練習
 - 新增自己 114-2 的選課資料到資料庫中
 - ◆ 注意外 Foreign Key Constraints